

最少知识原则的主要用途在于控制信息的过载。在将最少知识原则运用到系统设计中时，要注意以下几点：

- (1) 在类的划分上，应当尽量创建松耦合的类，类之间的耦合度越低，就越有利于复用。一个处在松耦合中的类一旦被修改，不会对关联的类造成太大波动。
- (2) 在类的结构设计上，每个类都应当尽量降低其属性和方法的访问权限。
- (3) 在类的设计上，只要有可能，一个类型应当设计成不变类。
- (4) 在对其他类的引用上，一个对象对其他对象的引用应当降到最低。

13.5 设计模式

设计模式是前人经验的总结，它使人们可以方便地复用成功的设计和架构。当人们在特定的环境下遇到特定类型的问题，采用他人已使用过的一些成功的解决方案，一方面可以降低分析、设计和实现的难度，另一方面可以使系统具有更好的可复用性和灵活性。随着面向对象技术的发展和广泛应用，设计模式不再是一个新兴名词，它已逐步成为系统架构设计师、系统分析师、软件设计师和程序员所需掌握的基本技能之一。设计模式已广泛应用于面向对象系统的设计和开发，成为面向对象领域的一个重要组成部分。

13.5.1 设计模式概述

模式起源于建筑业而非软件业，模式之父——美国加利福尼亚大学环境结构中心研究所所长克里斯托弗·亚历山大（Christopher Alexander）博士用了约20年的时间，对舒适型住宅和周边环境进行了大量的调查和资料收集工作，发现人们对舒适型住宅和城市环境存在着共同的认知规律。他把这些规律归纳为253个模式，对每一个模式都从模式可适用的前提条件、在特定条件下要解决的目标问题和对目标问题的求解方案三个方面进行描述，并给出了从用户需求分析到建筑环境结构设计，直至经典实例的过程模型。亚历山大给出模式的经典定义如下：每个模式都描述了一个在实际环境中不断出现的问题，然后描述了该问题的解决方案的核心，通过这种方式，可以无数次地使用那些已有的解决方案，无须再重复相同的工作。也就是说，模式是在特定环境中解决问题的一种方案。

1. 软件模式与设计模式

软件模式是将模式的一般概念用于软件开发领域，即软件开发的总体指导思路或参照样板。最早将模式引入软件领域的是埃里克·伽玛（Erich Gamma）博士等四人组（Gang of Four, GoF），他们在1994年归纳、发表了23种设计模式，旨在用模式来统一沟通OO方法在分析、设计和实现之间的鸿沟。

软件模式包括设计模式、架构模式、分析模式和过程模式等，软件生存期的各个阶段都存在着被认同的模式。在软件模式领域，目前研究最为深入的是设计模式。设计模式是一套被反复使用、多数人知晓的、经过分类编目的、代码设计经验的总结，使用设计模式的目的是提高代码的可重用性，让代码更容易被他人理解，并保证代码可靠性。毫无疑问，这些设计模式已